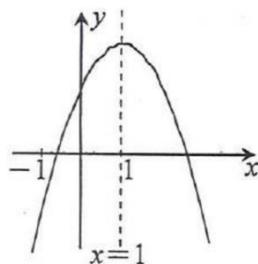
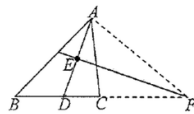


1. 1.()將 189、567、156、22、8、 X 等六個數分成兩組，每組中的三個數乘積相等，則 $X=?$
(A) 77 (B) 91 (C) 143 (D) 44
2. 2.()數列……， $a, b, c, d, 0, e, f, g, h, 5, i, ……$ 中，每一項是它前面的兩項之和，則 $a=?$
(A) -3 (B) -1 (C) 0 (D) 1
3. 3.()坐標平面上有四點 $A(2, 3)$ 、 $B(0, 2)$ 、 $C(3, 0)$ 、 $D(K, 0)$ ，若四邊形 $ABCD$ 的面積為 20，則 K 可為多少？
(A) 10 (B) 14 (C) 15 (D) 20
4. 4.已知 $a > 2$ ， $x = \sqrt{a-1} - \sqrt{a-2}$ ， $y = \sqrt{a+1} - \sqrt{a}$ ， $z = \sqrt{a+3} - \sqrt{a+2}$ ，則 x, y, z 的大小關係為何？
(A) $y > x > z$ (B) $z > x > y$ (C) $x > y > z$ (D) $z > y > x$
5. 5.()如下圖， $x=1$ 是拋物線 $y=ax^2+bx+c$ 的對稱軸，則下列各式子，哪一個是正確的？
(A) $abc > 0$ (B) $a+b+c < 0$ (C) $b < a+c$ (D) $b+c > 0$

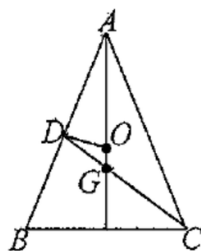


6. 設 a, b 為正整數，且 $a-2b=-119$ ， $[a, b]=4669$ ，則數對 $(a, b)=$ _____。
7. 設一等差級數前十項的和為 10，前三十項的和為 48，則此級數前四十項的和為_____。
8. 因式分解 $a^2b+b^2c+c^2a-ab^2-bc^2-ca^2=$ _____。
9. 已知 m 是 $\sqrt{2}$ 的小數部分，則 $\sqrt{m^2+\frac{1}{m^2}+10}$ 之值為_____。
10. 酒精 60 公克和水 90 公克混合成稀溶液，酒精 90 公克和水 30 公克混合成濃溶液，現在要用這兩種溶液配成酒精和水各佔一半的溶液 100 公克，則稀溶液應取_____公克。
11. 設 $y=ax^{17}+bx^{13}+cx-4$ ，其中 a, b, c 為常數，已知當 $x=-7$ 時， $y=7$ ；則當 $x=7$ 時， y 之值為_____。
12. $\triangle ABC$ 的三邊長 a, b, c 滿足 $a^2+b^2+c^2=8a+8b+8\sqrt{2}c-64$ ，則 $\triangle ABC$ 面積為_____。

13. 如下圖(一), 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=45^\circ$, $\overline{AD}$ 是 $\angle BAC$ 的平分線, $\overline{EF}$ 垂直平分 $\overline{AD}$ 交 $\overline{BC}$ 的延長線於 F , 則 $\angle CAF=$ _____ 度。



14. 如下圖(二), $\triangle ABC$ 中, $\overline{AB}=\overline{AC}=13$, $\overline{BC}=10$, G 為重心, O 為外心, 若 D 為 $\overline{AB}$ 的中點, 則 $\triangle OGD$ 的面積= _____。



15. a 為正實數且三直線 $6x+ay+4=0$ 、 $y=3x+2a$ 、 $ax=-y-2$ 不能圍成三角形, 求 a 值為 _____。
(兩解, 全對才給分)
16. 有一河流的兩岸恰為兩平行直線 $y=1$ 、 $y=-3$, 兩座城市 $A(-1, 2)$ 、 $B(3, -5)$ 分別在河的兩岸, 現今欲搭一座橋垂直河岸邊, 並且建在適當位置使得 A 城市居民通行到 B 城市的距離最短, 試求其最短距離為 _____ 單位。
17. 二次函數 $f(x)=2012x^2+92x+3$ 與直線 $2x-y+2=0$ 的交點為 A 、 B , 求 $\overline{AB}$ 的長度為 _____ 單位。
18. 有一個正整數 N 除以 7 餘 2、除以 11 餘 4、除以 13 餘 6 且 $N<1000$, 求 $N=$ _____。
19. 如下圖(三), 有一把弓的弓身為半徑 40 公分圓的圓弧, 弓弦 $\overline{AB}$ 長 $40\sqrt{3}$ 公分, 求弓身長度為 _____ 公分。(即弧長)



20. 如下圖(四), 將邊長 1 公分的正立方體木塊堆積, 已知最上層 1 個, 次高層 3 個, ……如此下去堆積至第十二層, 問: (1) 木塊共有 _____ 個; (2) 表面積為 _____ 平方公分。

